$$v_c'(\text{遇}) = -\frac{v_0}{2}$$

因 b、c 相遇时，速度的大小相等，方向都向左，表明 b、c 相遇而不发生碰撞，即无第二次碰撞. 由(17)、(18) 式及(1) 式可求得 b、c 第二次相遇时，四物块相对各自平衡位置的位移

$$\left.\begin{aligned} x_a' &= 0 \\ x_b' &= 0 \\ x_c' &= 0 \\ x_d' &= 0 \end{aligned}\right\}$$

即两个弹簧都处在自然长度. 这时四个物块相对于桌面参考系的速度分别为

$$\left.\begin{aligned} v_a &= \frac{v_0}{2} + \frac{v_0}{2} = v_0 \\ v_b &= \frac{v_0}{2} - \frac{v_0}{2} = 0 \\ v_c &= \frac{v_0}{2} - \frac{v_0}{2} = 0 \\ v_d &= \frac{v_0}{2} + \frac{v_0}{2} = v_0 \end{aligned}\right\} \tag{19}$$

由于在此时 a 向右运动，而 b 静止，故弹簧将被压缩，b 加速，a 减速；由于 c 静止，d 运动，故弹簧将被拉长，c 加速，d 减速；弹簧振子又开始振动.

由(16) 式，当

$$\omega_2 t = 2\pi$$

$$\omega_1 t = 4\pi$$

b、c 两木块又相遇，由(2) 式可求得相遇时，b、c 相对质心坐标系的速度为

$$v_b'(\text{遇}) = -\frac{v_0}{2}$$

$$v_c'(\text{遇}) = \frac{v_0}{2}$$

因相遇时，b 向左运动，c 向右运动，速度大小相等，故 b、c 相遇而不发生碰撞. 此时四物块相对于桌面坐标系的速度为

$$\left.\begin{aligned} v_a &= v_0 \\ v_b &= 0 \\ v_c &= v_0 \\ v_d &= 0 \end{aligned}\right\} \tag{20}$$

在随后的时间里，a、b 构成的系统的质心 M_1 以速度 $\frac{1}{2}v_0$ 向右做匀速直线运动，a、b 相对于 M_1 做简谐振动，振动的圆频率 ω_1. c、d 构成的系统的质心 M_2 亦以速度 $\frac{1}{2}v_0$ 向右做匀速直线运动，c、d 相对于 M_2 做简谐振动，振动的圆频率 ω_2. b、c 两物块每隔 $\frac{\pi}{\omega_2}$ 的一段时间相遇一次，但都是上述两种情况之一，只相遇而不碰撞.